

Priorización de tareas

Especificación técnica

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Sea $\mathcal{T} = \{1, \dots, N\}$ el conjunto finito de tareas activas y $t = \text{HOY}()$ la fecha de referencia, recalculada diariamente. Se busca una ordenación total π sobre $\mathcal{T}$ tal que las tareas más urgentes e importantes aparezcan primero.

2 VARIABLES DE ENTRADA

$f_i \in \mathbb{R}$ fecha de entrega como número de serie (días desde el *epoch*)

$n_i \in \mathbb{R}_{>0}$ esfuerzo estimado en horas

$\alpha_i \in [1, 10]$ importancia asignada manualmente

3 VARIABLES DERIVADAS

Esfuerzo convertido a fracción de día, unidad interna del sistema de fechas:

$$h_i = \frac{n_i}{24} \quad (1)$$

Días restantes hasta la entrega. El desplazamiento $-0,49$ garantiza $d_i < 0$ desde el propio día de entrega, sin esperar a la medianoche:

$$d_i = f_i - t - 0,49 \quad (2)$$

4 FUNCIÓN DE URGENCIA

Se distinguen dos regímenes según el signo de d_i :

$$r_i = \begin{cases} \frac{h_i}{d_i} & d_i > 0 \\ (2 + |d_i|) h_i & d_i \leq 0 \end{cases} \quad (3)$$

Régimen vigente. $r_i = h_i/d_i$ es el esfuerzo diario mínimo para completar la tarea a tiempo. Es estrictamente decreciente en d_i y creciente en h_i .

Régimen vencido. $r_i = (2 + |d_i|) h_i$ crece linealmente con el retraso acumulado, asegurando que ninguna tarea vencida quede enterrada en la cola con el paso del tiempo.

Discontinuidad de diseño. $\lim_{d_i \rightarrow 0^+} r_i = +\infty$, mientras que $r_i|_{d_i=0} = 2h_i$. La discontinuidad es intencional: el cambio de régimen introduce una prioridad base de $2h_i$ en el momento exacto del vencimiento, desde la que la penalización crece.

5 PUNTUACIÓN DE PRIORIDAD

La importancia α_i actúa como factor de escala sobre la urgencia:

$$v_i = \alpha_i \cdot r_i \quad (4)$$

6 ORDENACIÓN

La lista visible se genera mediante una fórmula matricial que reordena el origen de datos completo. Los criterios de desempate son lexicográficos:

$$\pi = \text{argsort}(v, \downarrow; \textit{Tipo}, \textit{Sub-tipo}, \textit{Nombre}, \uparrow) \quad (5)$$

7 PANEL DE DIAGNÓSTICO

Estadísticos sobre $\{v_i\}_{i=1}^N$ para calibrar la carga de la sesión. Los umbrales $V-4$ y $V-8$ sirven de referencia para decidir cuántas tareas abordar:

$$\bar{v} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i \quad \sigma_v = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (v_i - \bar{v})^2} \quad V = \sum_{i=1}^N v_i \quad (6)$$